Curvas paramétricas

Ecuaciones paramétricas y las derivadas

Semana 13 – Sesión 2

Curso: BMA01 – Cálculo Diferencial

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Describir curvas mediante **ecuaciones paramétricas**; reconocer su orientación.
2. **Eliminar el parámetro** para obtener la ecuación cartesiana.
3. Calcular $\dfrac{dy}{dx}$ y $\dfrac{d^2y}{dx^2}$ para curvas paramétricas.
4. Hallar rectas tangentes, tangentes horizontales y verticales.

Plan (2 horas)

0:00 – 0:35	Ecuaciones paramétricas: ejemplos, orientación, eliminación del parámetro
0:35 – 1:10	Derivada $\frac{dy}{dx}$; recta tangente
1:10 – 1:30	Tangentes horizontales y verticales
1:30 – 1:45	Segunda derivada y concavidad
1:45 – 2:00	Ejercicios y resumen

Contenido

1. Ecuaciones paramétricas
2. Derivadas
3. Tangentes horizontales y verticales
4. Segunda derivada
5. Ejercicios

Curvas paramétricas

Definición

Una **curva paramétrica** es el conjunto de puntos

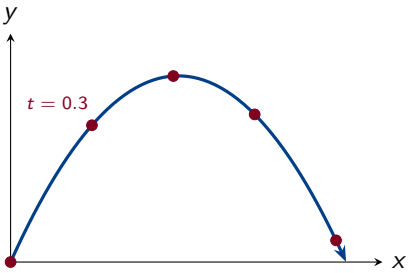
$$C = \{(x(t), y(t)) : \ t \in I\},$$

donde $x = f(t)$, $y = g(t)$ son funciones del **parámetro** t. El sentido en que crece t da la **orientación**.

Ejemplo 1: trayectoria de un proyectil

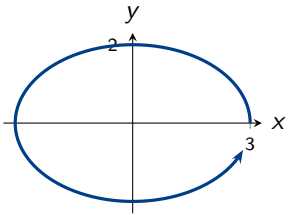
$x = v_0 \cos\alpha\, t, \quad y = v_0 \operatorname{sen}\alpha\, t - \frac{g}{2} t^2$.
t es el tiempo: la curva dice **dónde** y **cuándo**.

Ventaja: describen curvas que no son gráficas de funciones (circunferencias, lazos) y movimientos.

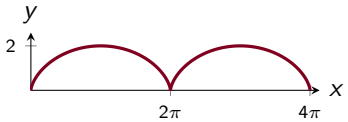


Puntos cada 0.3 s: la partícula frena al subir y acelera al bajar.

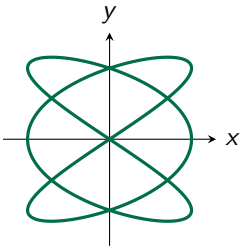
Ejemplos clásicos



Elipse: $x = 3\cos t$, $y = 2\,\mathrm{sen}\, t$.
$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$.



Cicloide: $x = t - \mathrm{sen}\, t$,
$y = 1 - \cos t$ (punto de una rueda).



Lissajous: $x = \mathrm{sen}\, 3t$, $y = \mathrm{sen}\, 2t$
(osciloscopio).

Ejemplo 2: misma curva, distinta parametrización

$(\cos t, \mathrm{sen}\, t)$, $t \in [0, 2\pi]$ y $(\cos 2t, \mathrm{sen}\, 2t)$, $t \in [0, \pi]$ describen la misma circunferencia, pero la segunda se recorre el doble de rápido. Con $(\mathrm{sen}\, t, \cos t)$ se recorre en sentido **horario**.

Eliminación del parámetro

Ejemplo 3

$x = t^2 - 2t$, $y = t + 1$: $t = y - 1$, $x = (y-1)^2 - 2(y-1) = y^2 - 4y + 3$. Parábola horizontal.

Ejemplo 4: identidades trigonométricas

$x = 1 + 2\cos t$, $y = -1 + 2\operatorname{sen} t$: $(x-1)^2 + (y+1)^2 = 4$. Circunferencia de centro $(1, -1)$ y radio 2.

Ejemplo 5: proyectil

$t = \dfrac{x}{v_0 \cos\alpha} \Rightarrow y = x\tan\alpha - \dfrac{g}{2v_0^2\cos^2\alpha}x^2$: una parábola.

Observación

Al eliminar el parámetro se pierde la información temporal y, a veces, la porción de curva recorrida: $x = \operatorname{sen}^2 t$, $y = \cos^2 t$ da el *segmento* $x + y = 1$, $0 \le x \le 1$, no toda la recta.

Contenido

1. Ecuaciones paramétricas
2. Derivadas
3. Tangentes horizontales y verticales
4. Segunda derivada
5. Ejercicios

La derivada $\frac{dy}{dx}$

Teorema

Si $x = f(t)$, $y = g(t)$ son derivables y $f'(t) \neq 0$:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{g'(t)}{f'(t)}.$$

Justificación. Si cerca de t_0 podemos escribir $y = F(x)$, por la cadena $\frac{dy}{dt} = F'(x)\frac{dx}{dt}$; despejamos $F'(x)$. (Si $f'(t_0) \neq 0$, f es monótona cerca de t_0 y tiene inversa: así existe tal F.)

Ejemplo 6

$x = t^2$, $y = t^3 - 3t$: $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{3t^2 - 3}{2t}$. En $t = 2$: punto $(4, 2)$, pendiente $\frac{9}{4}$. Tangente: $y - 2 = \frac{9}{4}(x - 4)$.

Interpretación: el vector velocidad

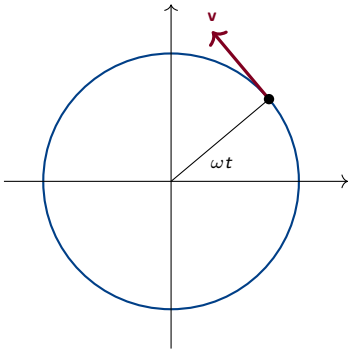
Si $(x(t), y(t))$ es la posición de una partícula, el **vector velocidad** es

$$\mathbf{v}(t) = \big(x'(t),\, y'(t)\big),$$

tangente a la trayectoria. Su pendiente es $\frac{y'}{x'} = \frac{dy}{dx}$ y su **rapidez** es $\sqrt{x'^2 + y'^2}$.

Ejemplo 7

Circunferencia $x = R\cos\omega t$, $y = R\,\mathrm{sen}\,\omega t$: $\mathbf{v} = (-R\omega\,\mathrm{sen}\,\omega t,\ R\omega\cos\omega t)$, rapidez $R\omega$ (constante), perpendicular al radio. $\frac{dy}{dx} = -\,\mathrm{ctg}\,\omega t = -\frac{x}{y}$.



Contenido

1. Ecuaciones paramétricas
2. Derivadas
3. Tangentes horizontales y verticales
4. Segunda derivada
5. Ejercicios

Tangentes horizontales y verticales

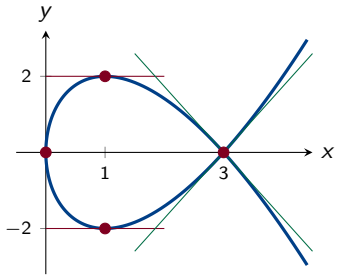
Criterio

- **Horizontal**: $\dfrac{dy}{dt} = 0$ y $\dfrac{dx}{dt} \neq 0$.
- **Vertical**: $\dfrac{dx}{dt} = 0$ y $\dfrac{dy}{dt} \neq 0$.
- Si ambas se anulan, analizar con límites (puede haber una **cúspide**).

Ejemplo 8

$x = t^2$, $y = t^3 - 3t$:

- Horizontal: $3t^2 - 3 = 0$, $t = \pm 1$: puntos $(1, \mp 2)$.
- Vertical: $2t = 0$, $t = 0$: punto $(0, 0)$.
- La curva pasa **dos veces** por $(3, 0)$ ($t = \pm\sqrt{3}$), con pendientes $\pm\sqrt{3}$: dos tangentes distintas.



Contenido

1. Ecuaciones paramétricas
2. Derivadas
3. Tangentes horizontales y verticales
4. Segunda derivada
5. Ejercicios

La segunda derivada

Teorema

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right) = \frac{\dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{dy}{dx}\right)}{\dfrac{dx}{dt}}.$$

¡Cuidado! $\dfrac{d^2y}{dx^2} \neq \dfrac{d^2y/dt^2}{d^2x/dt^2}$.

Ejemplo 9

$x = t^2$, $y = t^3 - 3t$: $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{3}{2}t - \dfrac{3}{2t}$, $\dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{dy}{dx}\right) = \dfrac{3}{2} + \dfrac{3}{2t^2}$.

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{3}{2} + \frac{3}{2t^2}}{2t} = \frac{3(t^2+1)}{4t^3}.$$

Cóncava hacia arriba si $t > 0$ (rama inferior derecha recorrida hacia arriba) y hacia abajo si $t < 0$.

Contenido

1. Ecuaciones paramétricas
2. Derivadas
3. Tangentes horizontales y verticales
4. Segunda derivada
5. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. Esboce, indique la orientación y elimine el parámetro: (a) $x = 2t - 1$, $y = t^2$; (b) $x = e^t$, $y = e^{-2t}$; (c) $x = \sec t$, $y = \tan t$; (d) $x = \cos^3 t$, $y = \operatorname{sen}^3 t$.
2. Halle la recta tangente: (a) $x = t^3 + 1$, $y = t^2 - t$ en $t = 1$; (b) $x = e^t \cos t$, $y = e^t \operatorname{sen} t$ en $t = 0$.
3. Halle los puntos con tangente horizontal y vertical de: (a) $x = t^3 - 3t$, $y = t^2$; (b) $x = \cos t$, $y = \operatorname{sen} 2t$.
4. Halle $\frac{d^2y}{dx^2}$ y estudie la concavidad: (a) $x = t - t^2$, $y = t - t^3$; (b) $x = 2\cos t$, $y = 3\operatorname{sen} t$.
5. Un proyectil sale con $v_0 = 30$ m/s y $\alpha = 60^\circ$ ($g = 9.8$). Halle la altura máxima, el alcance y el ángulo de impacto.
6. Muestre que $x = a\cosh t$, $y = b\operatorname{senh} t$ parametriza una rama de la hipérbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$.
7. Pruebe que la tangente a la cicloide en cada punto pasa por el punto más alto de la rueda en ese instante.

Resumen

- Curva paramétrica: $x = f(t)$, $y = g(t)$; orientación según t. Eliminar t da la ecuación cartesiana (con cuidado).
- $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{y'(t)}{x'(t)}$; $\mathbf{v} = (x', y')$ es tangente a la curva.
- Horizontal: $y' = 0$, $x' \neq 0$. Vertical: $x' = 0$, $y' \neq 0$. Ambas nulas: analizar.
- $\dfrac{d^2y}{dx^2} = \dfrac{\frac{d}{dt}(dy/dx)}{dx/dt}$.

Próxima sesión: más ejemplos de curvas paramétricas (cicloide, cúspides, lazos, Lissajous).